

# Lem serie fourier derivada

**Lema 1.** Sea  $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$  en  $\mathcal{C}^m(\mathbb{T})$  para algún  $m \in \mathbb{N}$ , entonces

$$\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : \widehat{f^{(m)}}(n) = (2\pi in)^m \widehat{f}(n).$$

Por tanto,  $\lim_{|n| \rightarrow \infty} |n|^m |\widehat{f}(n)| = 0$ .

**Demostración:** Vamos a demostrar el caso  $m = 1$ , el resto se demuestra por inducción.

Sea  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{T})$ , entonces por integración por partes tenemos que  $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  :

$$\widehat{f'}(n) = \int_0^1 f'(x) e^{-2\pi inx} dx \stackrel{\text{IPP}}{=} f(x) e^{-2\pi inx} \Big|_0^1 + 2\pi in \int_0^1 f(x) e^{-2\pi inx} dx = 2\pi in \widehat{f}(n).$$

Para la segunda parte, de la relación  $\widehat{f^{(m)}}(n) = (2\pi in)^m \widehat{f}(n)$  obtenemos

$$|\widehat{f}(n)| = \frac{|\widehat{f^{(m)}}(n)|}{|2\pi in|^m} = \frac{|\widehat{f^{(m)}}(n)|}{(2\pi)^m |n|^m} \implies |n|^m |\widehat{f}(n)| = \frac{|\widehat{f^{(m)}}(n)|}{(2\pi)^m}.$$

Como  $f^{(m)} \in \mathcal{L}(\mathbb{T})$  por ser continua en un compacto, por el Lema de Riemann-Lebesgue sabemos que  $\widehat{f^{(m)}}(n) \xrightarrow{|n| \rightarrow \infty} 0$ , de donde se sigue que

$$\lim_{|n| \rightarrow \infty} |n|^m |\widehat{f}(n)| = \lim_{|n| \rightarrow \infty} \frac{|\widehat{f^{(m)}}(n)|}{(2\pi)^m} = 0. \quad \blacksquare$$

## Referenciado en

- Prop clase ck velocidad convergencia uniforme fourier